

$$\begin{aligned}
\langle 0, S, 4 \rangle &\rightarrow ab \\
\langle 0, S, 5 \rangle &\rightarrow b\langle 1, T, 1 \rangle \langle 1, S, 5 \rangle a \\
\langle 0, S, 5 \rangle &\rightarrow b\langle 1, T, 1 \rangle \langle 1, S, 4 \rangle a \\
\langle 1, S, 4 \rangle &\rightarrow ab \\
\langle 1, S, 5 \rangle &\rightarrow b\langle 1, T, 1 \rangle \langle 1, S, 5 \rangle a \\
\langle 1, S, 5 \rangle &\rightarrow b\langle 1, T, 1 \rangle \langle 1, S, 4 \rangle a \\
\langle 2, S, 4 \rangle &\rightarrow ab \\
\langle 2, S, 5 \rangle &\rightarrow b\langle 4, T, 1 \rangle \langle 1, S, 5 \rangle a \\
\langle 2, S, 5 \rangle &\rightarrow b\langle 4, T, 1 \rangle \langle 1, S, 4 \rangle a \\
\langle 3, S, 5 \rangle &\rightarrow b\langle 4, T, 1 \rangle \langle 1, S, 5 \rangle a \\
\langle 3, S, 5 \rangle &\rightarrow b\langle 4, T, 1 \rangle \langle 1, S, 4 \rangle a \\
\langle 4, S, 4 \rangle &\rightarrow ab \\
\langle 4, S, 5 \rangle &\rightarrow b\langle 1, T, 1 \rangle \langle 1, S, 5 \rangle a \\
\langle 4, S, 5 \rangle &\rightarrow b\langle 1, T, 1 \rangle \langle 1, S, 4 \rangle a \\
\langle 5, S, 4 \rangle &\rightarrow ab \\
\langle 5, S, 5 \rangle &\rightarrow b\langle 4, T, 1 \rangle \langle 1, S, 5 \rangle a \\
\langle 5, S, 5 \rangle &\rightarrow b\langle 4, T, 1 \rangle \langle 1, S, 4 \rangle a \\
\langle 0, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, S, 5 \rangle \langle 5, T, 1 \rangle b \\
\langle 0, T, 1 \rangle &\rightarrow b\langle 1, T, 1 \rangle \\
\langle 0, T, 1 \rangle &\rightarrow bb \\
\langle 1, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 2, S, 5 \rangle \langle 5, T, 1 \rangle b \\
\langle 1, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 2, S, 4 \rangle \langle 4, T, 1 \rangle b \\
\langle 1, T, 1 \rangle &\rightarrow b\langle 1, T, 1 \rangle \\
\langle 1, T, 1 \rangle &\rightarrow bb \\
\langle 2, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, S, 5 \rangle \langle 5, T, 1 \rangle b \\
\langle 2, T, 1 \rangle &\rightarrow b\langle 4, T, 1 \rangle \\
\langle 2, T, 1 \rangle &\rightarrow bb \\
\langle 3, T, 1 \rangle &\rightarrow b\langle 4, T, 1 \rangle \\
\langle 3, T, 1 \rangle &\rightarrow bb \\
\langle 4, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 5, S, 5 \rangle \langle 5, T, 1 \rangle b \\
\langle 4, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 5, S, 4 \rangle \langle 4, T, 1 \rangle b \\
\langle 4, T, 1 \rangle &\rightarrow b\langle 1, T, 1 \rangle \\
\langle 4, T, 1 \rangle &\rightarrow bb \\
\langle 5, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 5, S, 5 \rangle \langle 5, T, 1 \rangle b \\
\langle 5, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 5, S, 4 \rangle \langle 4, T, 1 \rangle b \\
\langle 5, T, 1 \rangle &\rightarrow b\langle 4, T, 1 \rangle \\
\langle 5, T, 1 \rangle &\rightarrow bb
\end{aligned}$$